INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA

Curso Técnico Integrado em Informática

ANÔNIMO

TESTES DE FONTES

Fontes e Multímetros

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

Junho de 2026

TESTES DE FONTES

Fontes e Multímetros

Relatório técnico apresentado ao Instituto Federal Fluminense – Campus Bom Jesus do Itabapoana, em atendimento à disciplina do curso técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, como requisito parcial de avaliação.

Professor: ANONIMO

Bom Jesus do Itabapoana – RJ
2026

1 INTRODUÇÃO4

2 OBJETIVOS4

3 MATERIAIS UTILIZADOS4

4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL5

4.1 Teste de c SUMÁRIO Continuidade dos fios5

4.2 Acionamento da fonte (jumper PS_ON/GND)5

4.3 Medição das tensões dos fios da fonte5

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO6

6 CONCLUSÃO

1 INTRODUÇÃO

A fonte de alimentação é uma das principais peças de um computador, responsável por converter a corrente alternada da rede elétrica em corrente contínua e distribuir energia para todos os componentes internos, como placa-mãe, processador, unidades de armazenamento e periféricos. Por essa razão, seu correto funcionamento é essencial para a estabilidade e a segurança do equipamento.

Neste relatório são descritos os testes práticos realizados em laboratório com o objetivo de verificar o funcionamento de uma fonte de alimentação do tipo ATX, utilizando um multímetro digital. Os testes envolveram a verificação da continuidade dos fios, o acionamento da fonte de forma independente da placa-mãe e a conferência das tensões elétricas fornecidas em cada um dos fios do conector principal.

2 OBJETIVOS

Verificar, por meio de testes práticos com multímetro, se a fonte de alimentação analisada apresenta curto-circuito em seus fios e se está fornecendo corretamente as tensões nominais especificadas pelo padrão ATX, garantindo assim seu funcionamento adequado e seguro.

3 MATERIAIS UTILIZADOS

- Fonte de alimentação ATX;
- Multímetro digital;
- Clipe de papel (jumper) para acionamento da fonte;
- Cabos de conexão do laboratório.

4.1 TESTE DE CONTINUIDADE DOS FIOS

Antes de energizar a Fonte, o multímetro foi configurado no modo de continuidade (ohms) para verificar se havia curto-circuito entre os fios. Cada fio foi testado individualmente em relação aos demais, confirmando que não havia contato indevido entre eles, o que garantiu segurança para dar continuidade ao teste seguinte.

4.2 ACIONAMENTO DA FONTE (JUMPER PS_ON/GND)

Como a fonte não estava conectada a uma placa-mãe, foi utilizado o método do jumper: o fio verde (PS_ON, responsável por ligar a fonte) foi conectado a um dos fios pretos (GND, terra) por meio de um clipe de papel. Esse procedimento simula o sinal que a placa-mãe enviaria para acionar a fonte, permitindo ligá-la de forma independente para a realização dos testes.

4.3 MEDIÇÃO DAS TENSÕES DOS FIOS DA FONTE

Com a fonte energizada, o multímetro foi configurado no modo de tensão contínua (DCV). A ponta de prova negativa foi mantida em contato com um fio terra (preto), enquanto a ponta positiva percorreu cada um dos demais fios do conector principal, registrando os valores de tensão obtidos e comparando-os com os valores nominais estabelecidos pelo padrão ATX.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela a seguir apresenta a identificação de cada fio pela cor, sua função no padrão ATX, a tensão nominal esperada e a tensão medida durante o experimento:

Cor do fio	Função	Tensão nominal	Tensão medida
Preto	Terra (GND)	0 V	0 V
Vermelho	+5 V	+5,00 V	+5,05 V
Amarelo	+12 V	+12,00 V	+11,95 V
Laranja	+3,3 V	+3,30 V	+3,28 V
Roxo	+5 V Standby	+5,00 V	+5,02 V
Verde	PS_ON (liga/desliga)	0 V (acionada)	0 V
Cinza	PWR_OK (sinal de OK)	+5,00 V	+4,98 V
Azul	-12 V	-12,00 V	-11,90 V

Os valores medidos apresentaram-se dentro da faixa de tolerância de ±5% estabelecida pelo padrão ATX para fontes de alimentação, indicando que o componente testado estava operando de forma adequada. Não foram identificados curtos-circuitos nem tensões fora dos limites aceitáveis em nenhum dos fios avaliados.

6 CONCLUSÃO

Por meio dos testes de continuidade e de medição de tensão realizados com o multímetro, foi possível verificar que a fonte de alimentação analisada estava funcionando corretamente, fornecendo as tensões dentro dos padrões estabelecidos pela norma ATX em todos os seus fios. A atividade permitiu compreender, na prática, a importância dos testes de fonte para o diagnóstico de defeitos em computadores, bem como a aplicação correta do multímetro como ferramenta de manutenção.

FONTES TESTADAS NO LABORATORIO:

ID controle	SE754N3SA1C1PE0P220BM	SE275P230M2SA2C1PE0BM	SE808P220M3S1C1PE0BM	
TECNICO	EMYLLE	ANÔNIMO	EDUARDO	
Tensão	Entrada AC 115/230Vac 50-60Hz 6/3A Saida DC 3.3V + 5V+12V2V – 12V + 5Vsb	Entrada AC 115/230Vac		
Molex	Ha 3 molex	Ha 2 molex	Ha 3 molex	
conectores	Apenas 1	Apenas 1	Apenas 1	
PCI	nenhum	nenhum	nenhum	
SATA	Apenas 1	Ha 2 satas	Apenas 1	
potencia	220	230	220	

CAPITULO 2

MULTÍMETRO DIGITAL NO DIAGNÓSTICO DE COMPUTADORES:
pesquisa técnica aplicada à manutenção e fontes de alimentação

Bom Jesus do Itabapoana

2026

1 INTRODUÇÃO

O multímetro digital é um instrumento de medição indispensável na manutenção de equipamentos eletrônicos, incluindo computadores. Sua versatilidade permite verificar tensões, resistências, continuidade de circuitos e funcionamento de componentes semicondutores, tornando-o ferramenta fundamental para técnicos e estudantes de informática.

Esta pesquisa aborda as características do multímetro digital, suas principais funções e a aplicação prática no diagnóstico de fontes de alimentação ATX, componente crítico no funcionamento de computadores pessoais.

2 MODELO COMERCIAL SELECIONADO

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Para esta pesquisa foi selecionado o multímetro digital Minipa ET-1110A, equipamento amplamente adotado em laboratórios de informática e manutenção eletrônica no Brasil. O modelo possui certificação de conformidade com as normas IEC 61010-1 e IEC 61010-2-030, garantindo segurança ao operador.

2.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Marca: Minipa
- Modelo: ET-1110A
- Display: LCD de 3½ dígitos, leitura máxima de 1999 contagens
- Categorias de segurança: CAT II 600 V / CAT III 300 V
- Funções: tensão DC/AC, corrente DC, resistência, continuidade, teste de diodo e bateria
- Seleção de faixas: manual (rotary switch)
- Alimentação: 9 V (bateria 6F22)
- Proteção: fusível interno de 0,5 A / 250 V

3 ESCALAS E FUNÇÕES DO MULTÍMETRO

3.1 MEDIÇÃO DE TENSÃO (VOLTAGEM)

A medição de tensão é uma das funções mais utilizadas no diagnóstico de computadores. O multímetro ET-1110A oferece faixas distintas para tensão em corrente contínua (DC) e corrente alternada (AC).

As faixas para tensão DC são: 200 mV, 2.000 mV, 20 V, 200 V e 1000 V. As faixas para tensão AC são: 200 V e 750 V. Para medições em fontes ATX, utiliza-se sempre a escala de tensão DC. O ponteiro seletor deve ser posicionado na faixa imediatamente superior ao valor esperado.

3.2 MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA

A função de resistência (Ω) permite verificar o estado de resistores, bobinas e a integridade de trilhas em placas de circuito. As faixas disponíveis são: 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ e 2 MΩ. O componente deve ser desligado da fonte de alimentação antes da medição, pois a presença de tensão no circuito pode danificar o instrumento.

3.3 TESTE DE CONTINUIDADE

O teste de continuidade verifica se há passagem de corrente elétrica entre dois pontos, identificado pelo símbolo de onda sonora no seletor. Quando há continuidade, o aparelho emite um sinal sonoro (bip). Resistências abaixo de aproximadamente 30 Ω ativam o alarme. Este recurso é extremamente útil para verificar fusíveis, cabos, conectores e trilhas de circuito.

3.4 TESTE DE DIODO

A escala de diodo permite verificar a polaridade e o estado de diodos e transistores. Em um diodo em bom estado, a leitura direta (ânodo no positivo, cátodo no negativo) apresenta tensão entre 0,4 V e 0,7 V para diodos de silício. Na

polarização inversa, o display indica "OL" (overload), indicando bloqueio correto do componente.

4 CUIDADOS DE SEGURANÇA

O uso incorreto do multímetro pode resultar em acidentes graves ou danos ao equipamento. Os principais cuidados a serem observados são:

- Verificar a categoria de sobretensão (CAT) antes de realizar medições em redes elétricas ou fontes de alimentação;
- Selecionar a faixa correta no seletor rotativo antes de conectar as pontas de prova;
- Nunca medir resistência ou realizar teste de continuidade com o circuito energizado;
- Inserir os cabos de medição nas entradas corretas: COM (preto), VΩ (vermelho) para tensão e resistência, e mA/A (vermelho) para corrente;
- Inspecionar os cabos e pontas de prova antes do uso, descartando aqueles com isolamento danificado;
- Não ultrapassar os limites de tensão indicados para cada faixa;
- Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) — luvas isolantes e óculos de proteção — ao trabalhar com tensões acima de 50 V DC ou 25 V AC.

5 APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

5.1 TESTE DE FONTE ATX COM MULTÍMETRO

A fonte de alimentação ATX (Advanced Technology eXtended) é responsável por converter a tensão alternada da rede elétrica em tensões contínuas reguladas utilizadas pelos componentes internos do computador. A verificação com multímetro permite identificar falhas sem necessidade de equipamentos especializados.

5.1.1 Procedimento de ativação manual da fonte

Para testar a fonte sem conectá-la à placa-mãe, é necessário ativar o sinal PS_ON. Com a fonte desligada da tomada, identificar o conector de 24 pinos e, com

um fio ou grampo, fazer a ponte entre o pino de cor verde (PS_ON, pino 16) e qualquer pino preto (GND, terra). Ao ligar a fonte na tomada, o ventilador deve girar, indicando que a fonte iniciou.

5.2 TENSÕES A VERIFICAR E SEUS SIGNIFICADOS

Após a ativação, posiciona-se o multímetro na escala de tensão DC de 20 V. A ponta preta (COM) é inserida em qualquer pino GND (preto). A ponta vermelha é levada aos pinos de cada linha de tensão conforme descrito a seguir.

Linha	Cor do fio	Tensão nominal	Uso principal
3,3 V	Laranja	3,3 V ± 5%	Memórias, lógica de chipset
5 V	Vermelho	5 V ± 5%	Unidades de armazenamento, USB, circuitos lógicos
12 V	Amarelo	12 V ± 5%	Motores (HDD, cooler), processadores, placa de vídeo
5VSB	Roxo	5 V ± 5%	Standby — mantém circuitos ativos com PC desligado
GND	Preto	0 V (referência)	Referência de terra para todas as medições
Power Good	Cinza	2,4 V a 5,6 V	Sinal de OK enviado à placa-mãe para inicializar

Quadro 1 – Tensões da fonte ATX e seus usos
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5.3 IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE FALHA

Durante o teste com multímetro, os seguintes resultados indicam possíveis falhas na fonte de alimentação:

- Tensão ausente (leitura 0 V): indica falha total no circuito regulador daquela linha;
- Tensão fora da tolerância (±5%): indica desgaste nos capacitores ou reguladores internos;

- Sinal Power Good inferior a 2,4 V: a placa-mãe não receberá autorização para inicializar;
- Tensão 5VSB ausente: o computador não sairá do standby, não respondendo ao botão liga/desliga;
- Oscilação excessiva da leitura no display: indica fonte instável, possivelmente com capacitores defeituosos.

5.4 TIPOS DE CIRCUITOS DA FONTE ATX

As fontes ATX modernas são compostas por circuitos específicos que realizam diferentes funções no processo de conversão e regulação de energia:

- Circuito de entrada e filtro EMI: filtra interferências eletromagnéticas provenientes da rede elétrica, protegendo os componentes internos;
- Retificador de entrada: converte a tensão AC da tomada em tensão DC utilizando uma ponte de diodos;
- Conversor switching (chaveado): opera em alta frequência (50–100 kHz) para reduzir o tamanho dos transformadores e aumentar a eficiência;
- Transformador de isolação: separa eletricamente a entrada da saída, garantindo segurança ao usuário;
- Circuito de regulação e feedback: mantém as tensões de saída estáveis mesmo com variações de carga;
- Circuito de proteção (OVP/UVP/OCP): desliga a fonte em caso de sobretensão, subtensão ou sobrecorrente, protegendo os componentes do computador.

5.5 CUIDADOS AO TESTAR FONTES LIGADAS

O teste de fontes ATX energizadas exige atenção redobrada, pois há presença de tensões perigosas, incluindo 127 V ou 220 V AC no estágio de entrada. Os principais cuidados são:

- Nunca tocar nos componentes internos da fonte enquanto ela estiver conectada à rede elétrica;

- Utilizar apenas as pontas de prova adequadas (categoria CAT II ou superior) ao medir tensões AC/DC;
- Realizar as medições apenas nos conectores externos (20/24 pinos, Molex, SATA), nunca diretamente nos circuitos internos abertos;
- Aguardar pelo menos 60 segundos após desligar a fonte antes de abri-la, pois os capacitores retêm carga elétrica perigosa;
- Trabalhar em superfície seca, isolante e bem iluminada.

6 CONCLUSÃO

O multímetro digital é ferramenta essencial no diagnóstico de componentes de computadores, em especial fontes de alimentação ATX. O modelo Minipa ET-1110A apresenta características adequadas para uso educacional e profissional em bancadas de manutenção, combinando custo acessível, segurança e funcionalidades suficientes para os principais testes exigidos na área de informática.

O domínio das escalas de tensão DC, resistência, continuidade e teste de diodo, associado ao conhecimento das linhas de tensão de fontes ATX e dos cuidados de segurança, capacita o técnico a identificar com precisão falhas em equipamentos, reduzindo custos de manutenção e aumentando a eficiência no diagnóstico.